Datos personales

Nombre	Fernando Rayón Viña	**ORCID**	0000-0002-1622-2180
Nacimiento	13/07/1989	**Scopus ID**	57200555524
Nacionalidad	Española	**Web**	rayonvina.rbind.io
Email	rayonvina@proton.me rayonvina@dal.ca	**Puesto actual**	Research Associate (postdoctoral), Dalhousie University (Halifax, Canadá)

Experiencia profesional e investigadora

jun. 2025 – jun. 2027

Research Associate (investigador postdoctoral)
Marine Microbial Macroecology Lab, Dalhousie University (Halifax, Canadá).
IP: Dra. Zoe Finkel.
Proyecto: *Phyto-MAP*, atlas global de observaciones de abundancia de fitoplancton.

abr. 2021 – abr. 2025

Asistente de investigación
Grupo de Microalgas Nocivas y Ecología del Plancton (VGOHAB), Centro Oceanográfico de Vigo (IEO-CSIC)
IP: Dr. Enrique Nogueira García
Proyectos: VGOHAdB. Ecología Operacional de Plancton

- Diseño y administración de la base de datos postgreSQL VGOHAdB bajo Linux
- Gestión y análisis de datos
- Métodos y visualización

2018 – 2019

Colaborador de Honor
Departamento de Biología Funcional, **Universidad de Oviedo**
Nombramiento honorífico correspondiente al curso 2018–2019

oct. 2017 – ene. 2018

Contratado de investigación. Personal técnico
Departamento de Biología Funcional (Genética), Universidad de Oviedo
IP: Dra. Eva García Vázquez
Proyecto: BLUEPORTS, *Estrategias científicas y educativas para una actividad portuaria sostenible ante invasiones biológicas*

mar. 2017 – sep. 2017

Contratado de investigación
Departamento de Biología Funcional (Genética), Universidad de Oviedo
IP: Dra. Eva García Vázquez
Proyecto: *Recursos Naturales Marinos del Antropoceno*, Gobierno del Principado de Asturias

sep. 2016 – may. 2017

Análisis de laboratorio. Contrato con empresa.
Universidad de Oviedo para EDP España.
Responsable: Dr. Yaisel J. Borrell Pichs.
Estudio: *Evaluación preliminar de la posible presencia del mejillón pigmeo marrón (Xenostrobus securis) en las instalaciones de la central de Aboño (EDP) mediante el uso de herramientas genéticas*.

Formación académica

2016 – 2019

Doctor por la Universidad de Oviedo – Programa de Doctorado en Ingeniería Química, Ambiental y Bioalimentaria. Mención ***Cum Laude*** y **Doctorado Internacional**. Defensa: 5 de julio de 2019. Tesis: *Análisis y evaluación del origen, componentes socioculturales y riesgos biológicos de la basura marina en el litoral asturiano*. Directores: Dra. Eva García Vázquez y Dr. Eduardo Dopico Rodríguez.

- Gestión integrada de zonas costeras; evaluación de la amenaza de la basura marina.
- Seguimiento y gestión de especies invasoras; implicaciones sociales de los impactos biológicos costeros.

2015 – 2016

Máster Universitario en Conservación Marina – Universidad de Oviedo (impartido en inglés). Trabajo Fin de Máster: *Social perception of biotic and abiotic marine pollution in the Cantabrian coast. A socioenvironmental approach*. Prácticas externas (18 ECTS): Sobresaliente (9,3). Materias: gestión integrada de la zona costera, áreas marinas protegidas, acuicultura, invasiones biológicas, cambio global, evaluación de impactos, SIG y teledetección.

2009 – 2015 **Graduado en Biología — Universidad de Oviedo.** Trabajo Fin de Grado: *Diversidad y función de aves insectívoras en cultivos de manzano de sidra* (dirs.: Dr. Daniel García García y Dr. Marcos Miñarro Prado, SERIDA).

Estancias de investigación

mar. 2018 – jun. 2018 **Estancia predoctoral internacional (Erasmus+ prácticas).** Marine Research Institute, Faculty of Marine Technologies and Natural Sciences, Klaipėda University (Lituania), 22/03/2018 – 30/06/2018. Supervisora: Dra. Marija Kataržytė. Comparación de basura costera Báltico–Atlántico, protocolos de muestreo y seguimiento de especies invasoras sobre basura marina. Financiación: programa Erasmus+ (Universidad de Oviedo, acuerdo bilateral n° 662).

Proyectos de investigación e innovación

2025 – 2027 **Phyto-MAP / Simons Collaboration on Computational Biogeochemical Modeling of Marine Ecosystems (CBIOMES).** Simons Foundation. IP: Dra. Zoe Finkel (Dalhousie University). Participación: Research Associate.

2023 – 2025 **Actuación A3.3 «Ecología Operacional de Plancton» — Programa de Ciencias Mariñas de Galicia.** Plan Complementario de I+D+i (PRTR, NextGenerationEU) / Xunta de Galicia. IP: Dr. Enrique Nogueira García (IEO-CSIC). Participación: miembro del equipo de trabajo (Titulado Superior M3).

2019 – 2022 **GRC-VGOHAB — Grupo de Referencia Competitiva «Microalgas Nocivas y Ecología del Plancton».** Agencia Galega de Innovación (GAIN), Xunta de Galicia (280.000 €). IP: Dr. Enrique Nogueira García (IEO-CSIC). Participación: personal contratado (01/04/2021 – 30/11/2022).

2017 – 2018 **MINECO-17-CGL2016-79209-R — Estrategias científicas y educativas para una actividad portuaria sostenible ante invasiones biológicas (BLUEPORTS).** Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Dra. Eva García Vázquez (Universidad de Oviedo). Participación: personal contratado.

2017 **FC-15-GRUPIN14-093 — Recursos Naturales Marinos del Antropoceno.** Gobierno del Principado de Asturias. IP: Dra. Eva García Vázquez (Universidad de Oviedo). Participación: personal contratado (proyecto que financió la tesis doctoral).

2017 – 2018 **PINN-17-A-054 — Juegos de estrategia como herramientas para la enseñanza universitaria del concepto de sostenibilidad en la explotación de recursos marinos.** Proyecto de Innovación Docente, Universidad de Oviedo. Coordinador: Dr. Yaisel J. Borrell Pichs. Participación: colaborador (6 participantes).

Preprints

2026 **Rayón-Viña, F.**, Finkel, Z.V. & Irwin, A.J. (2026). *'PhyTaxR', a set of phytoplankton taxonomic curation tools in R*. bioRxiv. doi:10.64898/2026.10.23.761320. Preprint no revisado por pares. Manuscrito enviado a PLOS ONE.

Software y datos

2026 **Rayón-Viña, F.**, Finkel, Z.V. & Irwin, A.J. (2026). *Phyto-MAP, a curated database of marine phytoplankton abundance records* [Conjunto de datos]. Zenodo. Base de datos relacional de abundancia de fitoplancton marino, con observaciones armonizadas, metadatos y documentación de validación técnica. Disponible en SQLite y CSV. doi:10.5281/zenodo.23424052

Rayón Viña, F. (2026). *Phyto-MAP data-processing scripts* [Software]. Zenodo. Scripts para el procesamiento de datos de distintas fuentes, la curación taxonómica y la construcción de la base de datos relacional de Phyto-MAP, acompañados de documentación del flujo de trabajo. doi:10.5281/zenodo.23351062. Código en GitHub

Rayón Viña, F. (2026). *phytaxr: Phytoplankton Taxonomic Curation Tools* [Paquete de R]. Zenodo. Herramientas para la limpieza, estandarización y resolución de nombres taxonómicos de fitoplancton, con resolución automática y revisión interactiva de coincidencias aproximadas. doi:10.5281/zenodo.21905974. Código en GitHub

Publicaciones

Artículos académicos

2022 Fernandez, S., Ibabe, A., **Rayon-Viña, F.**, Ardura, A., Bartolomé, M., Borrell, Y.J., Dopico, E., Gonzalez, M., Miralles, L., Montes, H., Pérez, T., Rodriguez, N. & Garcia-Vazquez, E. (2022). Flotsam, an overlooked vector of alien dispersal from ports. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 271, 107879. doi:10.1016/j.ecss.2022.107879

Rayon-Viña, F., Fernandez-Rodriguez, S., Ibabe, A., Dopico, E. & Garcia-Vazquez, E. (2022). Public awareness of beach litter and alien invasions: Implications for early detection and management. *Ocean & Coastal Management*, 219, 106040. doi:10.1016/j.ocecoaman.2022.106040

2021 Ramilo, I., Figueroa, R.I., **Rayón-Viña, F.**, Cuadrado, Á. & Bravo, I. (2021). Temperature-dependent growth and sexuality of the ciguatoxin producer dinoflagellate *Gambierdiscus* spp. in cultures established from the Canary Islands. *Harmful Algae*, 110, 102130. doi:10.1016/j.hal.2021.102130

Parrondo, M., **Rayon-Viña, F.**, Borrell, Y.J. & Miralles, L. (2021). *Sustainable Sea*: A board game for engaging students in sustainable fisheries management. *Applied Environmental Education & Communication*, 20(4), 406–421. doi:10.1080/1533015X.2021.1930608

Masiá, P., Ardura, A., Gaitán, M., Gerber, S., **Rayon-Viña, F.** & Garcia-Vazquez, E. (2021). Maritime ports and beach management as sources of coastal macro-, meso-, and microplastic pollution. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(24), 30722–30731. doi:10.1007/s11356-021-12821-0

2020 Ibabe, A., **Rayón, F.**, Martinez, J.L. & Garcia-Vazquez, E. (2020). Environmental DNA from plastic and textile marine litter detects exotic and nuisance species nearby ports. *PLoS ONE*, 15(6), e0228811. doi:10.1371/journal.pone.0228811

2019 **Rayon-Viña, F.**, Miralles, L., Fernandez-Rodríguez, S., Dopico, E. & Garcia-Vazquez, E. (2019). Marine litter and public involvement in beach cleaning: Disentangling perception and awareness among adults and children, Bay of Biscay, Spain. *Marine Pollution Bulletin*, 141, 112–118. doi:10.1016/j.marpolbul.2019.02.034

2018 **Rayon-Viña, F.**, Miralles, L., Gómez-Agenjo, M., Dopico, E. & Garcia-Vazquez, E. (2018). Marine litter in south Bay of Biscay: Local differences in beach littering are associated with citizen perception and awareness. *Marine Pollution Bulletin*, 131, 727–735. doi:10.1016/j.marpolbul.2018.04.066

Miralles, L., Gomez-Agenjo, M., **Rayon-Viña, F.**, Gyraitė, G. & Garcia-Vazquez, E. (2018). Alert calling in port areas: Marine litter as possible secondary dispersal vector for hitchhiking invasive species. *Journal for Nature Conservation*, 42, 12–18. doi:10.1016/j.jnc.2018.01.005

Capítulos de libro

2025 Nogueira, E., Casas, G., **Rayón-Viña, F.**, Velasco-Senovilla, E. & Miranda, A. (2025). Zooplankton dynamics at the northern boundary of the Canary Current Upwelling System (NW Iberian Peninsula). Prospects from updated time series in the 'Ría de Vigo' and adjacent shelf. En L.R. Vieira & F. Morgado (eds.), *Zooplankton Challenges in a Changing World. Vol. 1: A Worldwide Perspective and Research Approach* (pp. 79–106). CRC Press (Taylor & Francis). ISBN 978-1-032-64976-4. doi:10.1201/9781032662275-6

Informes técnicos y documentos científico-técnicos

2025 Isla, A., **Rayón Viña, F.** & Velasco-Senovilla, E. (2025). *Evaluación del medio marino. Demarcación marina noratlántica. Tercer ciclo de estrategias marinas. Descriptor 1 – Hábitats pelágicos*. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Madrid. NIPO: 665-25-050-2.

2024 MITECO (2024). *Estrategias marinas. Demarcación marina noratlántica (tercer ciclo): Marco general* [documento sometido a información pública]. Coautor del apartado de hábitats pelágicos (equipo IEO-CSIC: E. Nogueira, R. González-Quirós, A. Isla, **F. Rayón Viña**, E. Velasco-Senovilla).

2017 Borrell Pichs, Y.J., **Rayón Viña, F.** & García Vázquez, E. (2017). *Evaluación preliminar de la posible presencia del mejillón pigmeo marrón (Xenostrobus securis) en las instalaciones de la central de Aboño (EDP) mediante el uso de herramientas genéticas*. Informe técnico para EDP España. Universidad de Oviedo, 10/05/2017.

Actas, libros de resúmenes y otras publicaciones

2020 Parrondo, M., **Rayón, F.**, Miralles, L., Rico, J.M., García-Vázquez, E. & Borrell, Y.J. (2020). Gamificación en la enseñanza sobre sostenibilidad de los recursos pesqueros: el juego de estrategia «Mar sostenible». En M.A. Fueyo Gutiérrez (ed.), *XI Jornadas de Innovación Docente 2018 – Libro de Actas* (pp. 420–424). Universidad de Oviedo. ISBN 978-84-17445-69-0.

2018 **Rayon-Viña, F.**, Miralles, L., Gómez-Agenjo, M., Dopico, E. & García-Vázquez, E. (2018). The fight against beach litter: a matter of perception and awareness [O2-8]. En S. Jungblut & V. Liebich (eds.), *YOUMARES 9 – The Oceans: Our Research, Our Future. Book of Abstracts* (p. 85). Oldenburg.

2016 **Rayón Viña, F.** (2016). Marine debris, a socioenvironmental approach for new solutions. En E. Dopico & Y.J. Borrell (eds.), *ALERTOOLS Workshop: Science & Educational Strategies for Early Detection of Bioinvaders* (p. 38). Ediciones de la Universidad de Oviedo. ISBN 978-84-16664-34-4.

2015 **Rayón Viña, F.** (2015). Diversidad y función de aves insectívoras en cultivos de manzano de sidra [resumen de TFG]. *Tecnología Agroalimentaria* (SERIDA), 16. ISSN 1135-6030.

Contribuciones a congresos

2026 Nogueira, E., **Rayón, F.**, Velasco-Senovilla, E., Maneiro, I., Otero, P., Alonso-Pérez, F. & Cabrero, A. *Warming-driven changes in zooplankton assemblages: case study from the Coastal Ocean Observing System Radial-Vigo*. **Póster**. Encuentro de Ciencias Marinas, 2026.

2024 **Rayón, F.** *VGOHAdB – Base de datos de la Actuación «Ecología Operacional de Plancton»*. **Comunicación oral (relator)**. IV Asemblea Xeral do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia. Santiago de Compostela, 22/05/2024.

2023 **Rayón, F.**, Velasco, E., Ramilo, I., Cabrero, A., Otero, P., Casas, G. & Nogueira, E. *VGOHAdb. Base de datos de la actuación 3.3 Ecología Operacional del Plancton*. **Póster**. III Asemblea Xeral do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia. Santiago de Compostela, 27/10/2023.

2019 Borrell, Y.J., Parrondo, M., **Rayón Viña, F.** & Miralles, L. *Ciencia ciudadana y gamificación como estrategias educacionales alternativas para enseñar conservación marina en las universidades*. **Comunicación oral**. Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior (CIDICO). Madrid, 20–22/11/2019.

2019 Parrondo, M., **Rayón-Viña, F.**, Miralles, L., Rico, J.M., García-Vázquez, E. & Borrell, Y.J. *Juegos de estrategia como herramientas para la enseñanza universitaria del concepto de sostenibilidad en la explotación de recursos marinos (PINN-17-A-054)*. **Póster**. XI Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria, Universidad de Oviedo. Mieres, 16/01/2019.

2018 **Rayon-Viña, F.**, Miralles, L., Gómez-Agenjo, M., Dopico, E. & García-Vázquez, E. *The fight against beach litter: a matter of perception and awareness*. **Comunicación oral**. YOUMARES 9 – The Oceans: Our Research, Our Future. Oldenburg (Alemania), 11–14/09/2018.

2016 **Rayón Viña, F.** *Marine debris, a socioenvironmental approach for new solutions*. **Comunicación oral**. 1st International ALERTOOLS Workshop: Science & Educational Strategies for Early Detection of Bioinvaders. Avilés, 13–15/10/2016.

2016 **Rayón Viña, F.** *La basura marina: el caballo de Troya del s. XXI*. **Póster**. 1st International ALERTOOLS Workshop. Avilés, 13–15/10/2016.

2015 García, D., Miñarro, M. & **Rayón, F.** *Control biológico de carpocapsa y riqueza de aves en pomaradas asturianas*. **Póster**. IX Congreso Nacional de Entomología Aplicada (SEEA). Valencia, 19–23/10/2015.

Experiencia docente

ago. 2019 — **Profesor en la IMBRSea Joint Summer School 2019.** International Master of Science in Marine Biological Resources (Erasmus Mundus). Tjärnö Marine Laboratory (Suecia), 13–23/08/2019. Profesor responsable de un grupo de estudiantes (seguimiento y tutela del trabajo de investigación). 80 h de docencia (escuela de 6 ECTS).

sep. – dic. 2017 — **Profesor conferenciante.** *Aula de Pensamiento Científico. Taller de Evolución: Naves, puertos y contactos*. Extensión Universitaria, Universidad de Oviedo (dir. Dr. Eduardo Dopico). 2 h.

2017 – 2018 — **Innovación docente.** Diseño y evaluación del juego de estrategia *Sustainable Sea / Mar Sostenible* en Grado en Biología, máster Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos, Aula de Pensamiento Científico y Educación Secundaria (proyecto PINN-17-A-054).

Divulgación científica

nov. 2024 — Divulgador científico en las actividades del proyecto CIMAR con la asociación DOWN Vigo (Vigo).

sep. 2023 — Talleres del C.O. de Vigo (IEO-CSIC) en la Noche Gallega de las Personas Investigadoras (G-NIGHT, HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01). Casa Galega da Cultura, Vigo, 29/09/2023.

sep. 2022 — Talleres del C.O. de Vigo en la *Galician Night of Researchers* (HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01). Plaza del Berbés, Vigo, 30/09/2022.

jun. 2022 — Talleres para el Día Mundial de los Océanos en la delegación de la ONCE de Vigo (personas con discapacidad visual), 08/06/2022.

sep. 2021 — Talleres del C.O. de Vigo en G-NIGHT: Noite galega das persoas investigadoras (H2020-MSCA-NIGHT 101035979). Tinglado del Puerto de Vigo, 24/09/2021.

sep. 2017 — Colaborador en la Noche Europea de los Investigadores, Universidad de Oviedo (UCC+i, MINECO-17-FCT-16-10670).

ago. 2017 — Aula del Mar SM&F (Salinas, Asturias), 3–6/08/2017: dos comunicaciones orales, póster sobre contaminación marina y voluntariado (32 h).

ago. 2016 — Aula del Mar SM&F (Salinas, Asturias), 4–7/08/2016: comunicación oral, póster sobre contaminación marina y voluntariado (40 h).

Propiedad intelectual

2018 – 2019 — **Juego educativo de mesa *Sustainable Sea*.** Autores: Fernando Rayón Viña, Marina Parrondo Lombardía y Laura Miralles López. Registro de la Propiedad Intelectual del Principado de Asturias: solicitud n° 412 (26/10/2018); inscripción de derechos n° 05/2019/39 (Resolución de 14/01/2019).

Revisión de artículos

Marine Pollution Bulletin; Environmental Challenges; Regional Environmental Change; Environment, Development and Sustainability; Environmental Monitoring and Assessment.

Formación complementaria

jun. 2026	Beyond Beginner R: Advancing Your Coding Skills. Physalia Courses (online), 2 ECTS.	24 h
abr. 2026	Handling Missing Data in R. Physalia Courses (online), 1 ECTS.	15 h
nov. 2024	Trabajos de campo en el entorno marino: prevención y control en los centros del CSIC. CSIC (aula virtual).	3 h
oct. 2024	Prevención de riesgos laborales para personal del CSIC: calor extremo (2 h), seguridad vial e *in itinere* (2 h) y teletrabajo (3 h). ASPY Prevención.	7 h
abr. 2024	Taller «Uso del FinisTerrae III» (supercomputación). CESGA (remoto).	3 h
nov. 2023	Introducción a Python para científicos. CSIC, Plan de Formación (presencial).	30 h

sep. – oct. 2023	Control de versiones con Git y GitHub. CSIC, Plan de Formación (online).	25 h
oct. – nov. 2022	Introducción a sistemas Linux y programación bash. CSIC, Plan de Formación (online).	25 h
ene. – nov. 2022	Especialización *PostgreSQL for Everybody* (4 cursos: Database Design and Basic SQL; Intermediate PostgreSQL; JSON and Natural Language Processing; Database Architecture, Scale, and NoSQL with Elasticsearch). University of Michigan – Coursera. Verificación: coursera.org/verify/specialization/8K49JLXK424D.	60 h
jul. 2022	Data analysis with the tidyverse. Physalia Courses (online), 1 ECTS.	20 h
abr. – oct. 2020	Certificado de profesionalidad en Gestión Ambiental. Instituto Tecnológico del Cantábrico (Gijón).	500 h
may. 2020	Linux. Dicampus (teleformación; Plan Local de Formación del Ayuntamiento de Gijón).	40 h
may. 2020	Introduction to Git y Building Web Applications with Shiny in R. DataCamp (online).	10 h
feb. 2020	PH125.1x Data Science: R Basics. HarvardX – edX (certificado verificado).	20 h
dic. 2019	Introducción a Data Science: Programación Estadística con R. UNAM – Coursera.	47 h
jun. 2018	Introduction to R. DataCamp (online).	4 h
may. 2018	Coastal Ecology, Monitoring & Assessment. Klaipėda University – Leibniz-Institut für Ostseeforschung. 6 ECTS; calificación 9/10.	60 h
may. 2017	Writing Scientific Articles. Programa de Formación Transversal de Doctorado, Universidad de Oviedo.	20 h
feb. 2017	Gestión y tratamiento de datos para la investigación: análisis estadísticos con R (Nivel I). Universidad de Oviedo.	20 h
feb. 2017	Gestión y tratamiento de datos para la investigación: introducción al análisis cualitativo (Nivel I). Universidad de Oviedo.	20 h
2016 – 2017	Control y Mejora de la Producción Primaria de Alimentos (asignatura del Máster en Biotecnología Alimentaria), Universidad de Oviedo. 3 ECTS; Notable (7,5).	3 ECTS
oct. – dic. 2016	Aula de Pensamiento Científico. Taller de Evolución: Recursos Naturales. Extensión Universitaria, Universidad de Oviedo.	20 h
oct. – nov. 2016	Aula de Paisaje Sonoro. Introducción a la Ecología Acústica (Gijón). Extensión Universitaria, Universidad de Oviedo.	23 h
ago. 2016	System Approach Framework (SAF) for coastal research and management: from theory to practice. Klaipėda University (proyecto BONUS BaltCoast). 6 ECTS.	170 h
jul. 2016	Iniciación a la programación con R. Un enfoque profesional. Cursos de Verano, Universidad de Oviedo.	45 h

Otros méritos

jun. 2019	Participante en la jornada «Basuras marinas en Asturias e implicación del sector pesquero» (WWF – Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, REDEPESCA). Gijón, 01/06/2019.
ene. 2019	Asistente a las XI Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria. Universidad de Oviedo, Mieres (6 h).

Idiomas

Español	Lengua materna.
Inglés	C1 (MCER). TOEFL iBT 110/120 (mayo 2026); Erasmus+ OLS C1 (2018); C.U.I.D.–UNED C1 (2015); London Tests of English Level 3 (Edexcel, 2005).
Portugués	B1 (MCER).

Herramientas y competencias

- Análisis de datos y estadística: R (tidyverse, Shiny, R Markdown/Quarto), Python (NumPy, pandas, matplotlib).
- Bases de datos: PostgreSQL (diseño, administración y mantenimiento), SQLite, SQL y DBeaver.

- Series temporales y análisis espectral (*wavelets*); SIG (QGIS) y cartografía.
- Linux, Bash/zsh, computación de altas prestaciones (CESGA FinisTerrae III); Git, GitHub y GitLab.
- LaTeX, Markdown, HTML y CSS; LibreOffice / Microsoft Office.
- Técnicas moleculares (extracción de ADN, PCR, *barcoding*, ADN ambiental); muestreo de basura marina; metodologías de ciencias sociales (cuestionarios).